

UNIP

UNIVERSIDADE PAULISTA

Algoritmos

LPA

MSc. Olavo Ito

- Como calcular a nota necessária na NP2 para ser aprovado sem exame sabendo-se o valor da NP1.
- NP1: 5.5
- A nota necessária será 8.5

Exercício Solução

- Como calcular a nota necessária na NP2 para ser aprovado sem exame sabendo-se o valor da NP1.
- NP1: 5.5
- A nota necessária será 8.5

$$\frac{np1 + np2}{2} \geq 7$$
$$\frac{np1 + np2}{2} \geq 7 \times 2$$

$$np1 + np2 \geq 14$$

$$np2 \geq 14 - np1$$

Var
np1, np2: real

Cálculo:
np2 <- 14 - np1

- Como calcular a nota necessária na NP2 para ser aprovado sem exame sabendo-se o valor da NP1.
- NP1: 5.5
- A nota necessária será 8.5

Var
 np1, np2: real

Cálculo:
 np2 <- 14 - np1

```
1 algoritmo "nota"  
2 var  
3     np1, np2: real  
4 inicio  
5     escreva("entre com a np1")  
6     leia(np1)  
7     np2 <- 14 - np1  
8     escreva("devera tirar pelo menos ", np2)  
9 fimalgoritmo
```

- Como calcular a nota necessária na NP2 para ser aprovado sem exame sabendo-se o valor da NP1.
- NP1: 5.5
- A nota necessária será 8.5

Linha	np1	np2	tela
5			Entre com a np1
6	5,5		5.5
7		8.5	
8			Deverá tirar pelo menos 8,5

```
1 algoritmo "nota"
2 var
3     np1,np2:real
4 inicio
5     escreva("entre com a np1")
6     leia(np1)
7     np2<-14-np1
8     escreva("devera tirar pelo menos ",np2)
9 fimalgoritmo
```

- Pesquise uma forma de obter o número correspondente de uma sequência, dados o valor inicial, de quantos em quanto o valor aumenta (razão).
- Exemplo Valor inicial:3
- Razão:5
- Que saber o quarto termo:
- 3,8,13,18,23,28 : o quarto termo é 18

- Pesquise uma forma de obter o número correspondente de uma sequência, dados o valor inicial, de quantos em quanto o valor aumenta (razão).
- Exemplo Valor inicial:3
- Razão:5
- Que saber o quarto termo:
- 3,8,13,18,23,28 : o quarto termo é 18

var
razao, n, a1, an: inteiro

$$a_n = a_1 + (n - 1) \times r$$

Cálculo
an<-a1+(n-1)*razão

- Pesquise uma forma de obter o número correspondente de uma sequência, dados o valor inicial, de quantos em quanto o valor aumenta (razão).
- Exemplo Valor inicial:3
- Razão:5
- Que saber o quarto termo:
- 3,8,13,18,23,28 : o quarto termo é 18

var

razao, n, a1, an: inteiro

Cálculo

$an \leftarrow a1 + (n - 1) * \text{razão}$

1. Algoritmo “PA”

2. var

3. razao, n, a1, an: inteiro

4. inicio

5. escreva("Entre com a razao:")

6. leia(razao)

7. escreva("Entre com o primeiro termo")

8. leia(a1)

9. escreva("Entre com o elemento N")

10. leia(n)

11. $an \leftarrow a1 + (n - 1) * \text{razão}$

12. escreva("O elemento",n," é ",an)

13. Fimalgoritmo

```
1. Algoritmo "PA"
2. var
3.   razao, n, a1, an: inteiro
4. inicio
5.   escreva("Entre com a razao:")
6.   leia(razao)
7.   escreva("Entre com o primeiro termo")
8.   leia(a1)
9.   escreva("Entre com o elemento N")
10.  leia(n)
11.  an<-a1+(n-1)*razão
12.  escreva("O elemento",n," é ",an)
13. Fimalgoritmo
```

Memória:PA					
linha	razão	n	a1	an	tela
5					Entre com a razão
6	5				5
7					Entre com o primeiro termo
8			12		12
9					Entre com o elemento N
10		4			4
11				27	
12					O elemento 4 é 27

$$an \leftarrow a1 + (n - 1) * razão$$
$$an = 12 + (4 - 1) \times 5$$
$$an = 27$$

Pesquise uma forma de obter o valor dos juros recebidos num investimento em que temos o valor aplicado, a taxa mensal de juros e o tempo de aplicação em meses.

- Exemplo:
- Valor aplicado: R\$5000,00
- Taxa de juros: 2% ao mês
- Tempo: 6 meses
- Resultado: Ao final de 6 meses o valor dos juros é R\$ 600,00

Pesquise uma forma de obter o valor dos juros recebidos num investimento em que temos o valor aplicado, a taxa mensal de juros e o tempo de aplicação em meses.

- Exemplo:
- Valor aplicado: R\$5000,00
- Taxa de juros: 2% ao mês
- Tempo: 6 meses
- Resultado: Ao final de 6 meses o valor dos juros é R\$ 600,00

$$juros = \frac{c \times i \times t}{100}$$

Onde:

c=capital

i = taxa de juros

T = tempo de aplicação

Var

valor, taxa, juros: real
tempo:inteiro

Cálculo:

juros<-(valor * taxa * tempo)/100



Pesquise uma forma de obter o valor dos juros recebidos num investimento em que temos o valor aplicado, a taxa mensal de juros e o tempo de aplicação em meses.

- Exemplo:
- Valor aplicado: R\$5000,00
- Taxa de juros: 2% ao mês
- Tempo: 6 meses
- Resultado: Ao final de meses o valor dos juros é R\$ 600,00

Var
 valor, taxa, juros: real
 tempo: inteiro

Cálculo:
 juros <- (valor * taxa * tempo) / 100

```
1 algoritmo "Juros"  
2 var  
3     valor, taxa, juros: real  
4     tempo: inteiro  
5 inicio  
6     escreva("Entre com o valor aplicado:")  
7     leia(valor)  
8     escreva("Entre com a taxa de juros")  
9     leia(taxa)  
10    escreva("Entre com o tempo")  
11    juros <- (valor * taxa * tempo) / 100  
12    escreva("O juro recebido será ",juros)  
13 fimalgoritmo
```



Pesquise uma forma de obter o valor dos juros recebidos num investimento em q

- Exemplo:
- Valor aplicado: R\$5000,00
- Taxa de juros: 2% ao mês
- Tempo: 6 meses
- Resultado: Ao final de meses o valor dos juros é R\$ 600,00

```
1 algoritmo "Juros"
2 var
3     valor, taxa, juros: real
4     tempo: inteiro
5 inicio
6     escreva("Entre com o valor aplicado")
7     leia(valor)
8     escreva("Entre com a taxa de juros")
9     leia(taxa)
10    escreva("Entre com o tempo")
11    juros<-(valor * juros * tempo)/100
12    escreva("O juro recebido será ",juros)
13 fimalgoritmo
```

Memória:Juros					
linha	valor	taxa	juros	tempo	tela
6					Entre com o valor aplicado:
7	5000				5000
8					Entre com a taxa de juros
9		2			2
10					Entre com o tempo
11					4

juros<-(valor * **juros** * tempo)/100
5000 * **????** * **????**

errado!

Exercícios algoritmo corrigindo

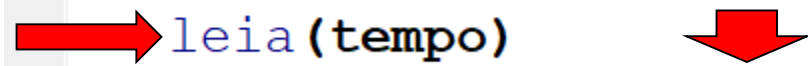
Pesquise uma forma de obter o valor dos juros recebidos num investimento em que temos o valor aplicado, a taxa mensal de juros e o tempo de aplicação em meses.

- Exemplo:
- Valor aplicado: R\$5000,00
- Taxa de juros: 2% ao mês
- Tempo: 6 meses
- Resultado: Ao final de meses o valor dos juros é R\$ 600,00

Var
 valor, taxa, juros: real
 tempo: inteiro

Cálculo:
 juros <- (valor * taxa * tempo) / 100

```
1 algoritmo "Juros"
2 var
3     valor, taxa, juros: real
4     tempo: inteiro
5 inicio
6     escreva("Entre com o valor aplicado:")
7     leia(valor)
8     escreva("Entre com a taxa de juros")
9     leia(taxa)
10    escreva("Entre com o tempo")
11    leia(tempo)
12    juros <- (valor * taxa * tempo) / 100
13    escreva("O juro recebido será ", juros)
14 fimalgoritmo
```



Exercícios algoritmo corrigindo

Pesquise uma forma de obter o valor dos juros recebidos num investimento em que temos o valor aplicado, a taxa mensal de juros e o tempo de aplicação em meses.

- Exemplo:
- Valor aplicado: R\$5000,00
- Taxa de juros: 2% ao mês
- Tempo: 6 meses
- Resultado: Ao final de meses o valor dos juros é R\$ 600,00

```
1 algoritmo "Juros"
2 var
3     valor, taxa, juros: real
4     tempo: inteiro
5 inicio
6     escreva("Entre com o valor aplicado: ")
7     leia(valor)
8     escreva("Entre com a taxa de juros")
9     leia(taxa)
10    escreva("Entre com o tempo")
11    leia(tempo)
12    juros<-(valor * taxa * tempo)/100
13    escreva("O juro recebido será ",juros)
14 finalgoritmo
```

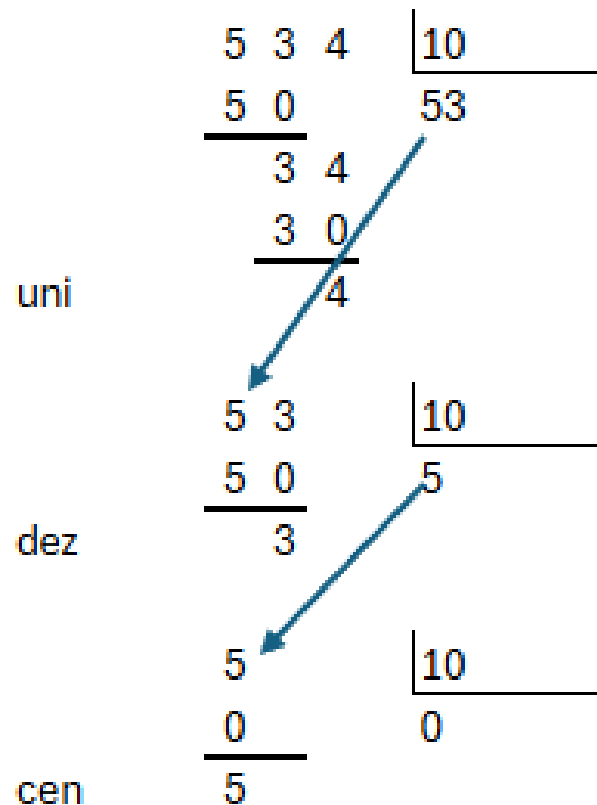
Memória:Juros					
linha	valor	taxa	juros	tempo	tela
6					Entre com o valor aplicado:
7	5000				5000
8					Entre com a taxa de juros
9		2			2
10					Entre com o tempo
11				6	6
12				600	
13					O juro recebido será 600

$$\begin{aligned} \text{juros} &<-(\text{valor} * \text{taxa} * \text{tempo})/100 \\ &5000 * 2 * 6 \\ &600 \end{aligned}$$

- Pesquise uma forma de separar os dígitos de um número de dois dígitos.
- Exemplo: número: 34
- Unidade: 4
- Dezena: 3

- Pesquise uma forma de separar os dígitos de um número de três dígitos.
- Exemplo: número: 534
- Unidade: 4
- Dezena: 3
- Centena: 5

- Pesquise uma forma de separar os dígitos de um número de três dígitos.
- Exemplo: número: 534
- Unidade: 4
- Dezena: 3
- Centena: 5



```
var
    uni,dez,cen,n,quoc:inteiro
```

Cálculos

```
uni<- n mod 10
quoc<-n div 10
dez<- quoc mod 10
quoc<-quoc div 10
cen<- quoc mod 10
```

- Pesquise uma forma de separar os dígitos de um número de três dígitos.
- Exemplo: número: 534
- Unidade: 4
- Dezena: 3
- Centena: 5

```
var
    uni,dez,cen,n,quoc:inteiro
```

Cálculos

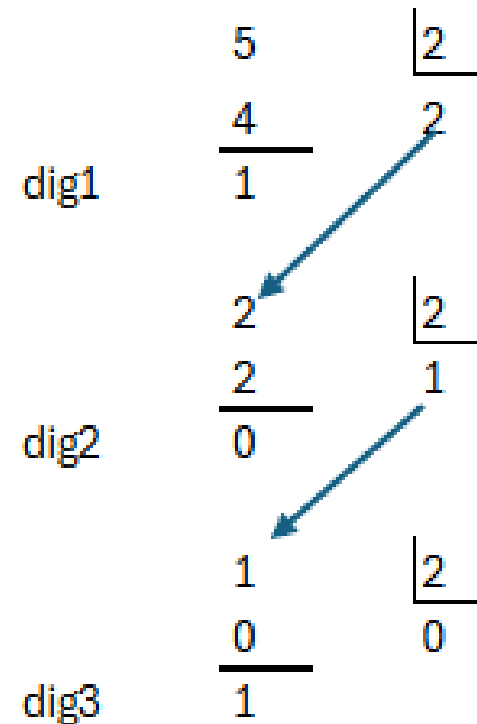
```
uni<- n mod 10
quoc<-n div 10
dez<- quoc mod 10
quoc<-quoc div 10
cen<- quoc mod 10
```

```
1 algoritmo "decimal"
2 var
3     uni, dez, cen, quoc, n:inteiro
4 inicio
5     escreva("Entre com o n:")
6     leia(n)
7     uni<-n mod 10
8     quoc<-n div 10
9     dez<-n mod 10
10    quoc<-n div 10
11    cen<-quoc mod 10
12    escreva("uni:",uni," dez:",dez, " cen:", cen)
13 fimalgoritmo
```

- Pesquise como transforma um número entre zero e 3 em binário
- Número: 2
- Binário: 10

- Pesquise como transforma um número entre zero e 7 em binário
- Número: 5
- Binário: 101

- Pesquise como transforma um número entre zero e 7 em binário
- Número: 5
- Binário: 101



var

dig1,dig2,dig3,n,quoc,bin:inteiro

Cálculos

dig1<- n mod 2

quoc<-n div 2

dig2<- quoc mod 2

quoc<-quoc div 2

dig3<- quoc mod 2

bin<-dig3*100+dig2*10+dig1*1

bin=dig3 x 100 + dig2 x 10 + dig1 x 1

- Pesquise como transforma um número entre zero e 7 em binário
- Número: 5
- Binário: 101

```
var  
dig1,dig2,dig3,n,quoc,bin:inteiro
```

Cálculos

```
dig1<- n mod 2  
quoc<-n div 2  
dig2<- quoc mod 2  
quoc<-quoc div 2  
dig3<- quoc mod 2  
bin<-dig3*100+dig2*10+dig1*1
```

$bin = dig3 \times 100 + dig2 \times 10 + dig1 \times 1$

- Pesquise como transforma um número entre zero e 7 em binário
- Número: 5
- Binário: 101

```
var
    dig,n,quoc,bin:inteiro
```

Cálculos

```
bin<-0
dig<- n mod 2
quoc<-n div 2
bin<-bin+dig*1
dig<- quoc mod 2
quoc<-quoc div 2
bin<-bin+dig*10
dig<- quoc mod 2
bin<-bin+dig*100
```

```
var
    dig,n,quoc,bin,multi:inteiro
```

Cálculos

```
multi<-1
bin<-0
dig<- n mod 2
quoc<-n div 2
bin<-bin+dig*multi
multi<-multi*10
dig<- quoc mod 2
quoc<-quoc div 2
bin<-bin+dig*multi
multi<-multi*10
dig<- quoc mod 2
bin<-bin+dig*100
```

Outra solução

- Pesquise como transforma um número entre ze
- Número: 5
- Binário: 101

```
var
    dig,n,quoc,bin,multi:inteiro
```

Cálculos

```
multi<-1
bin<-0
dig<- n mod 2
quoc<-n div 2
bin<-bin+dig*multi
multi<-multi*10
dig<- quoc mod 2
quoc<-quoc div 2
bin<-bin+dig*multi
multi<-multi*10
dig<- quoc mod 2
bin<-bin+dig*100
```

Ipe pode usar
+= e *=

```
1 algoritmo "binario"
2 var
3     dig, multi, n, bin, quoc: inteiro
4 inicio
5     multi<-1
6     bin<-0
7     escreva("Entre com o n:")
8     leia(n)
9
10    dig<-n mod 2
11    quoc<-n div 2
12    bin<-bin + dig * multi
13    multi<-multi * 10
14
15    dig<-quoc mod 2
16    quoc<-quoc div 2
17    bin<-bin + dig * multi
18    multi<-multi * 10
19
20    dig<-quoc mod 2
21    bin<-bin + dig * multi
22
23    escreva(n, " em binario:", bin)
24 fimalgoritmo
```

- Pesquise como transforma um número entre zero e 31 em binário
- Número: 13
- Binário: 1101

```
1 algoritmo "binario"
2 var
3     resto, multi, n, bin:inteiro
4 inicio
5     multi<-1
6     bin<-0
7     escreva("Entre com o n:")
8     leia(n)
9
10    resto<-n mod 2
11    quoc<-n div 2
12    bin<-bin + resto * multi
13    multi<-multi * 10
14
15    resto<- quoc mod 2
16    quoc<-n div 2
17    bin<-bin + resto * multi
18    multi<-multi * 10
19
20    resto<-quoc mod 2
21    quoc<-n div 2
22    bin<-bin + resto * multi
23    multi<-multi * 10
24
25    resto<-quoc mod 2
26    bin<-bin + resto * multi
27
28    escreva(n," em binario:",bin)
29 fimalgoritmo
```

ATÉ A PRÓXIMA!